ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль



ЛАБОРАТОРИЙН АЖИЛ-4 ТАЙЛАН

2026-2027 оны хичээлийн жилийн намар

F.CSA316 Программ хангамж хөгжүүлэлтийн процесс

Төслийн нэр:	**CampusFind төслийн Kanban урсгал ба хугацааны шинжилгээ**
Багийн дугаар:	№9
Product Owner:	Л.Ирмүүн B232270021
Scrum Master:	Г.Нармандах B232270057
Developer-ууд:	Э.Амарболд B222270048 (гурвуулаа Development Team-д ажиллана)
Github:	https://github.com/IrmuunSolo/SWDP-2026-team9.git
Project link:	https://github.com/users/IrmuunSolo/projects/2/views/1

Улаанбаатар хот
2026 он

1. Backlog ба симуляцийн хүрээ

Бид Лаб 3-ын Sprint 1-д сонгосон US-01, US-02, US-04, US-07 гэсэн 17 SP бүхий дөрвөн User Story-ийн ажлыг найман Kanban карт болгон задлав. Эдгээр нь шинэ User Story биш, хэрэгжүүлэх дэд ажлууд учраас SP-ийг давхар оноохгүй. Хариуцагчдыг багаараа шийднэ.

Энэ тайлангийн огноо, хугацаа нь сургалтын зориулалтаар зохиосон симуляцийн өгөгдөл бөгөөд бодит хөгжүүлэлт эсвэл Trello-ийн үйлдлийн түүх биш. D0 = 2026-09-17, D9 = 2026-09-26; шилжилт бүрийг тухайн өдрийн 09:00 цагт болсон гэж үзэв. Өдөр гэдэг нь амралтын өдрийг хасахгүй календарийн 24 цагийн нэгж; Лаб 3-ын 10 ажлын өдөртэй Sprint болон 18 хүн-цагийн capacity-г дахин тооцоогүй.

Карт	Эх story	Хийх ажил
K01	US-01	Бүртгэлийн маягт ба домэйн, кодын шалгалт
K02	US-01	И-мэйл баталгаажуулах холбоос
K03	US-02	Нэвтрэх, гарах ба session
K04	US-02	Буруу нэвтрэх оролдлогын хязгаар
K05	US-04	Гээгдсэн зүйлийн маягт ба байршил
K06	US-04	Гээгдсэн зарыг хадгалах, жагсаалтад харуулах
K07	US-07	Олдсон эд зүйлийн бүртгэл
K08	US-07	Шилжүүлэх арга ба байр сонгох

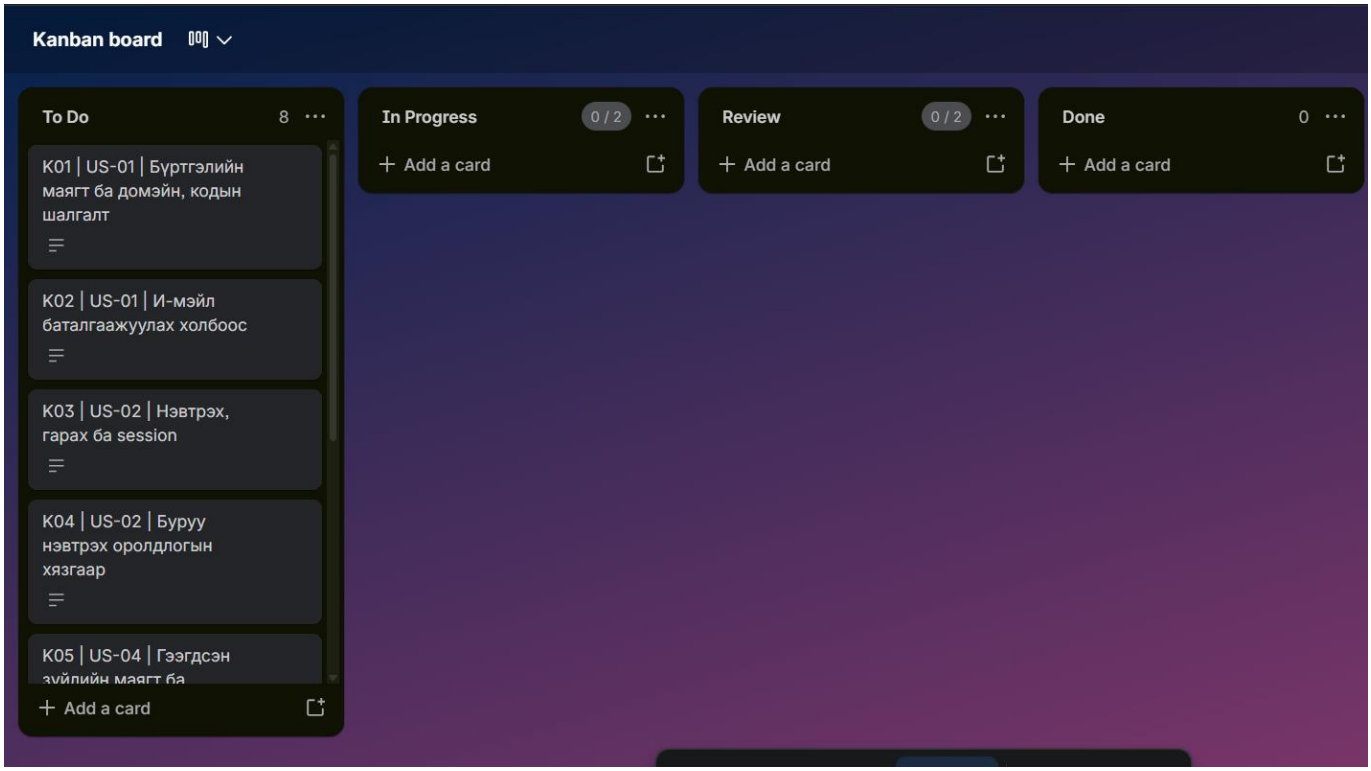
Бүртгэл, зарын хэсгүүдийг интерфейсийн тохиролцоо болон тестийн орлуулах өгөгдөлтэй зэрэгцүүлэн хөгжүүлсэн гэж симуляцид үзэв. K06-д бүртгэлтэй нэгтгэх, K08-д бүх урсгалыг шалгах ажил орно. Дэд карт Done болсон нь дангаараа эх User Story бүрэн дууссан гэсэн үг биш.

2. Kanban самбар ба WIP хязгаар

Самбарын урсгал: **To Do → In Progress → Review → Done**. In Progress ба Review багана тус бүр дээд тал нь **2 карттай** байна. To Do-д эхлэхэд бэлэн ажлууд, In Progress-д хэрэгжүүлж буй болон дараагийн шат хүлээж буй ажлууд, Review-д шалгалт хүлээж буй эсвэл шалгуулж буй ажлууд, Done-д картын шалгуур хангасан ажлууд байрлана.

Дараагийн багана дүүрсэн үед картыг хүчээр шилжүүлэхгүй; баг эхэлсэн ажлаа дуусгах, шалгах ажилд тусална. Blocked карт өөрийн баганад үлдэж WIP-д тооцогдоно. Хязгаар нь багийн хүний тоо биш, зэрэг нээлттэй ажлын тоо тул нийт идэвхтэй WIP хамгийн ихдээ 4 байж болно.

Симуляцийг өдөр бүр эхлээд Review-ээс Done, дараа нь In Progress-ээс Review, эцэст нь To Do-оос In Progress рүү шилжүүлэх дарааллаар явуулна. Ингэснээр нэг өдөр дотор ч хязгаарыг зөрчихгүй. Бүх 24 шилжилтийн бүртгэл Simulation_moves.csv файлд байна.



Зураг 1. Эхний самбар — дөрвөн багана, WIP=2 тэмдэглэгээ, To Do дахь 8 карт.

3. Cycle Time ба Lead Time тооцоолох

Бүх карт D0-д To Do-д орно. Lead Time-ийн эхлэл нь энэ симуляцийн самбарт орсон хугацаа; өмнөх GitHub issue-ийн үүссэн огноог ашиглаагүй.

Cycle Time = Done − In Progress. Lead Time = Done − To Do. Эхлэхээс өмнөх хүлээлт = In Progress − To Do. Иймд Lead Time = хүлээлт + Cycle Time; Cycle Time-д Review болон эхэлсний дараах саатал багтана. Огнооны зөрүүнд нэмэлт 1 өдөр нэмж тооцохгүй.

Карт	In Progress	Review	Done	Cycle	Lead
K01	D1	D2	D3	2	3
K02	D1	D3	D6	5	6
K03	D2	D3	D4	2	4
K04	D3	D4	D5	2	5
K05	D3	D5	D6	3	6
K06	D4	D6	D7	3	7
K07	D5	D7	D8	3	8
K08	D6	D8	D9	3	9

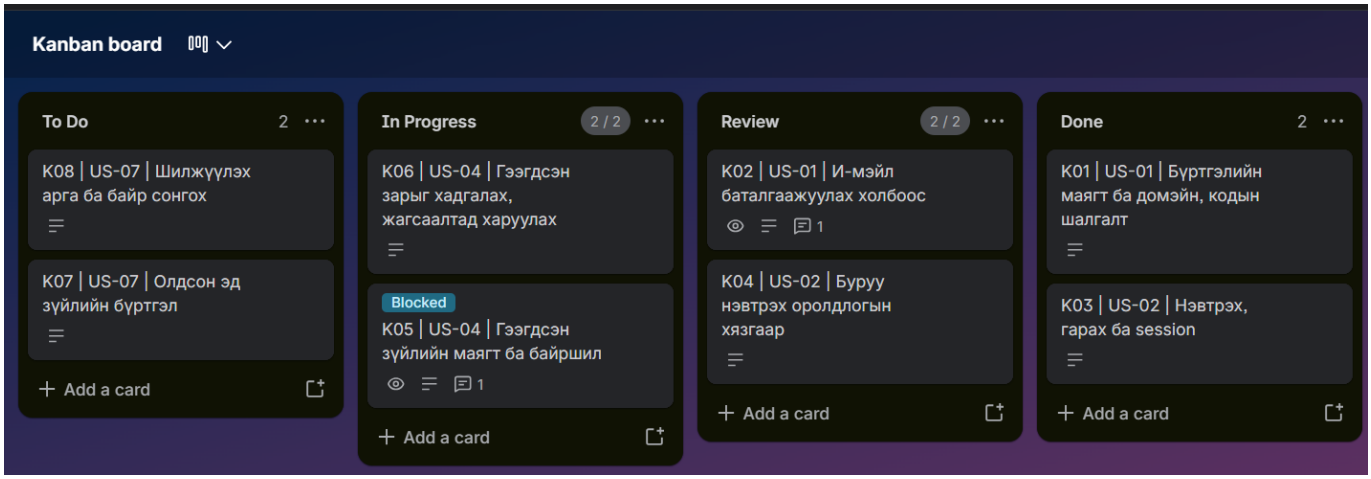
Дундаж Cycle Time: (2 + 5 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3) / 8 = **2.875 өдөр**.

Дундаж Lead Time: (3 + 6 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) / 8 = **6 өдөр**. Эхлэхээс өмнөх дундаж хүлээлт 25 / 8 = **3.125 өдөр**; 3.125 + 2.875 = 6.

4. Саатлын дүн шинжилгээ

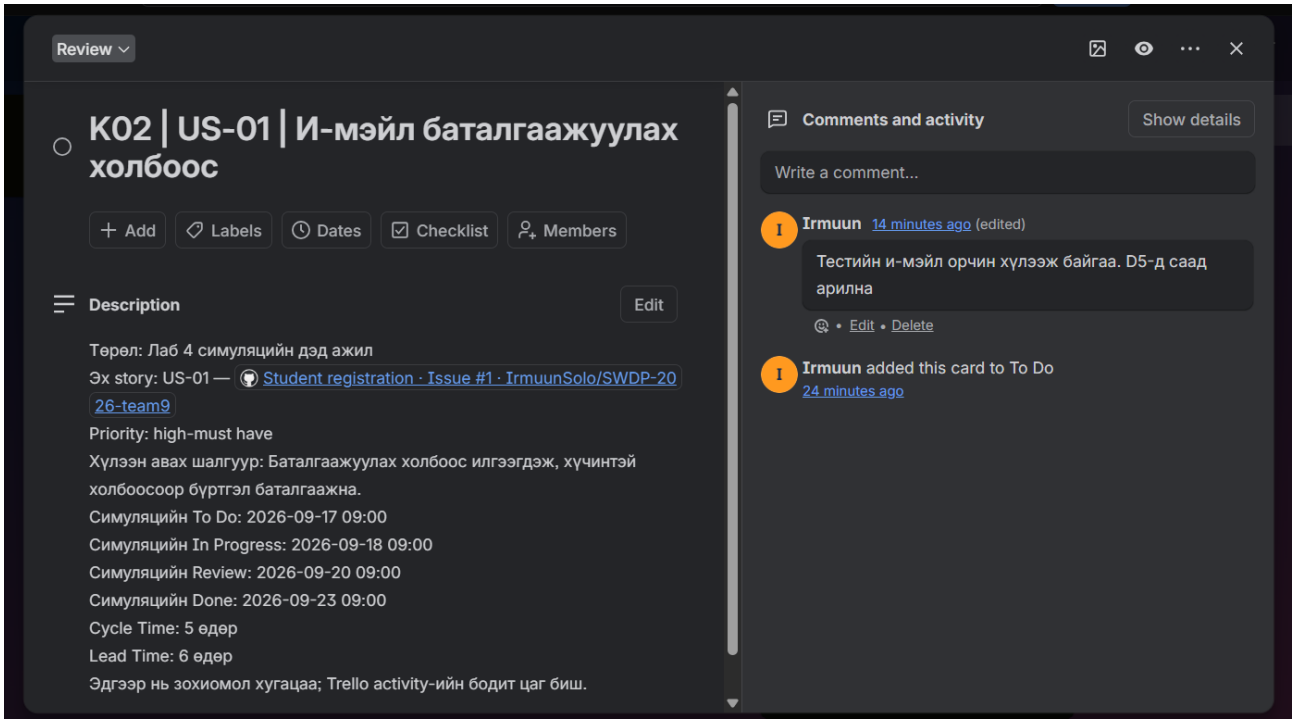
Хамгийн урт Cycle Time-тай нь **K02 — и-мэйл баталгаажуулах холбоос**, нийт **5 өдөр**. D1–D3-д хэрэгжүүлж, D3–D5-д и-мэйл тестийн орчны тохиргоо ба хяналтын боломж хүлээн, D5–D6-д шалгасан гэж симуляцийн нөхцөлд өгсөн. Review шатанд нийт 3 өдөр өнгөрөөсөн нь бусад картын 1 өдрөөс урт байна.

D3–D5-ийн өдөр тутмын агшинд Review 2 картаар дүүрсэн. K05 нь D4-д шалгуулахад бэлэн болсон ч багана дүүрсэн учраас D5 хүртэл In Progress-д хүлээсэн. Энэ нь Review-ийн саатал өмнөх шатанд дараалал үүсгэж байгааг харуулна. Тестийн орчныг урьдчилан бэлдэх, K02-ийн саадыг түрүүлж арилгах, шалгалтад багийн өөр гишүүн туслах нь сайжруулах арга юм.



Зураг 2. D4-ийн төлөв — To Do: K07, K08; In Progress: K05, K06; Review: K02, K04; Done: K01, K03. K05 дээр Blocked тэмдэглэгээ харагдана.

WIP хязгааргүй байсан бол илүү олон карт эхэлж, Review рүү орох боломжтой ч шалгах хүчин чадал болон и-мэйл орчны саад өөрөө арилахгүй. Иймээс илүү хурдан дуусна гэж дүгнэх боломжгүй бөгөөд хүлээлт, ажлын хооронд шилжих ачаалал өсөж болно. Хязгааргүй хувилбарыг тусад нь туршаагүй тул энэ нь тоон харьцуулалтын үр дүн биш.

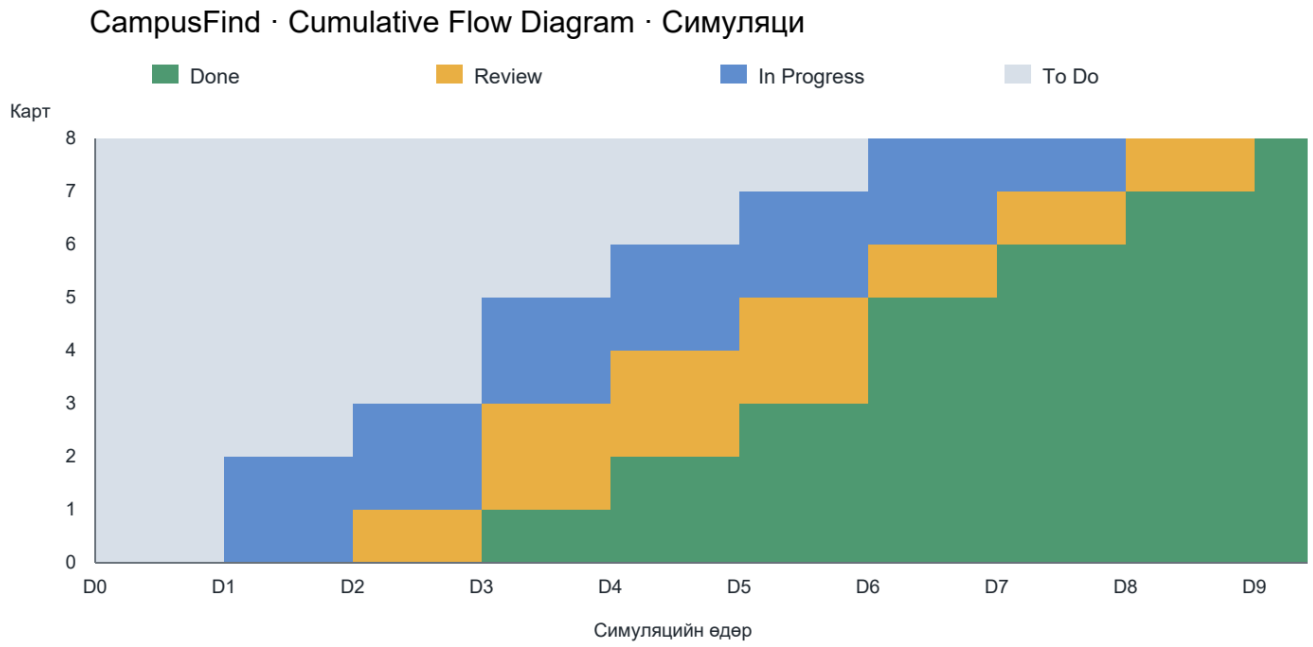


Зураг 3. K02 картын дэлгэрэнгүй — эх story, шалгуур, симуляцийн дөрвөн огноо болон саатлын тайлбар.

5. Cumulative Flow Diagram

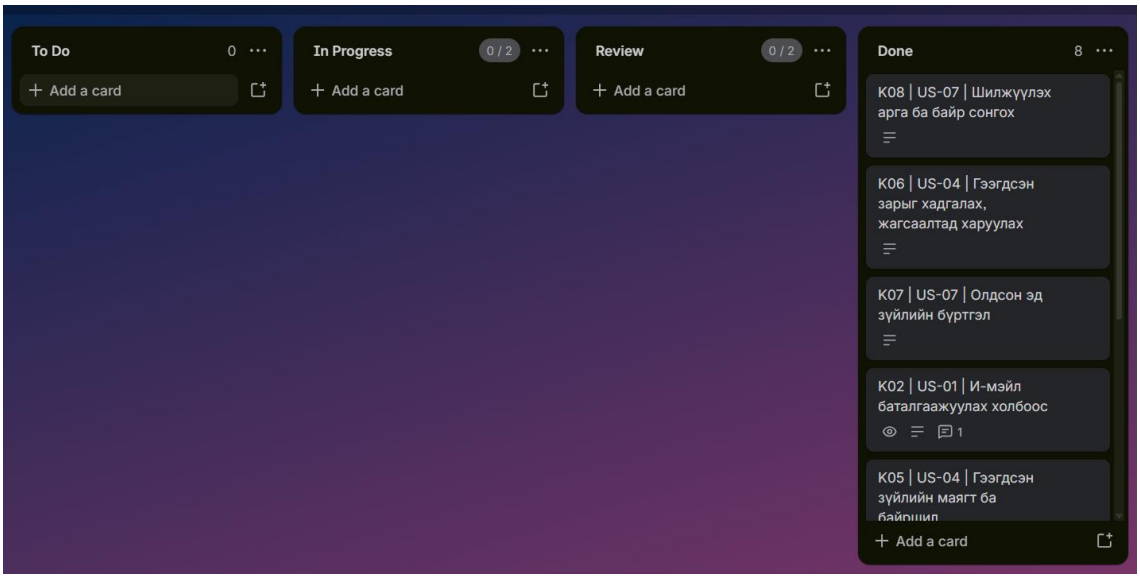
Өдөр бүрийн бүх шилжилтийн дараа багана бүрийн картыг тоолов. Нийт карт 8 хэвээр, In Progress болон Review аль ч шилжилтийн дараа 2-оос хэтрээгүй.

Өдөр	To Do	In Progress	Review	Done
D0	8	0	0	0
D1	6	2	0	0
D2	5	2	1	0
D3	3	2	2	1
D4	2	2	2	2
D5	1	2	2	3
D6	0	2	1	5
D7	0	1	1	6
D8	0	0	1	7
D9	0	0	0	8



Зураг 4. Симуляцийн CFD. Доороос Done, Review, In Progress, To Do гэсэн дарааллаар давхарлав. Excel хувилбарын график өдөр тутмын цэгүүдийг холбоно; энэ зураг төлөв шилжих агшныг шаталсан хэлбэрээр харуулна.

Done бүс D9-д 8 болж, To Do бүс D6-д 0 болсон. Review бүс D3-д 2 болж өргөсөөд D5 хүртэл бүтэн хэвээр байна. WIP хязгаар өсөлтийг зогсоосон тул саатал зөвхөн тасралтгүй өргөсөлтөөр харагдахгүй; дүүрсэн бүс, K05-ийн хүлээлт болон K02-ийн хугацааг хамтад нь уншина.



Зураг 5. D9-ийн эцсийн самбар — Done дахь 8 карт. Trello-ийн бодит үйлдлийн цагийг зохиомол симуляцийн огноотой адил гэж тайлбарлахгүй.

Дүгнэлт

Бид Лаб 3-ын шаардлагуудтай холбоотой найман дэд ажлаар Kanban урсгалын симуляци боловсруулж, WIP хязгаартай шилжилт, хугацааны тооцоо, CFD-ийг нэг өгөгдөлд тулгуурлан гаргалаа. Дундаж Cycle Time 2.875 өдөр, Lead Time 6 өдөр бөгөөд гол саатал Review шатанд үүсэв. Trello дээр симуляцийг гүйцэтгэсний дараа доорх нотлох зургуудыг тайланд нэмнэ.